

Taller 1 - Repaso de Probabilidad

Clase Taller - Econometría II

Febrero 2026

I. Ejercicios

1. Espacio de probabilidad y medida de probabilidad

1. En su trabajo de 1933 Kolmogorov propuso los siguientes **Axiomas de probabilidad**¹:

- 1) $\mathbb{P}(A) \geq 0$ para todo evento $A \subseteq \Omega$.
- 2) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
- 3) Si $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ son eventos *disjuntos dos a dos* (i.e., $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$), entonces

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i).$$

Use los anteriores axiomas, para demostrar las siguientes propiedades:

- a) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.
 - b) (Complemento) $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
 - c) (Monotonía) Si $A \subseteq B$, entonces $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.
 - d) (Unión) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.
2. A bordo de una nave espacial hay dos sistemas de control que funcionan independientemente. Sea $\mathbb{P}(A_1) = 0,9$ y $\mathbb{P}(A_2) = 0,8$, donde A_i es el evento “el sistema i funciona durante todo el vuelo”.
- a) Determine la probabilidad de que *al menos un sistema* funcione durante todo el vuelo.
 - b) Determine la probabilidad de que falle *exactamente uno* de los dos sistemas.
3. En un lanzamiento de una moneda justa 5 veces, en que C indica cara y S indica sello:
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que salga CCSCC?

¹Donde Ω denota el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio y $\mathbb{P}(\cdot)$ una medida de probabilidad.

- b) ¿Cuál es la probabilidad de que salga SCCCC?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que salga SSSCC?
4. Se selecciona aleatoriamente un número de tres cifras (de 000 a 999). Especifique el correspondiente **espacio de probabilidad**. ¿Con qué probabilidad exactamente 2 dígitos son menores o iguales que 3?

2. Variables aleatorias, función de distribución acumulada y función de densidad

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un **espacio de probabilidad**. Una **variable aleatoria** es una función (medible²):

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R},$$

La **función de distribución acumulada** de la variable aleatoria X se define como:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Decimos que X es una variable aleatoria **discreta** si existe una función $p_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ tal que:

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

En ese caso, p_X se llama **función de masa de probabilidad** de X y cumple

$$\sum_{x=1}^N p_X(x) = 1,$$

entendiendo que la suma se toma sobre el conjunto de valores posibles de X ³. Para todo conjunto $B \subseteq \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(X \in B) = \sum_{x \in B} p_X(x).$$

Decimos que X es una variable aleatoria (absolutamente)⁴ **continua** si existe una función $f_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ tal que:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

²Para aquellas personas interesados en saber que significa una función medible, se dice que X es una función medible si ella satisface que para todo $x \in \mathbb{R}$ el conjunto $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\}$ pertenece a $\mathcal{F}$. Recuerde que en probabilidad a $\mathcal{F}$ se le conoce como σ -álgebra y que en nuestros ejemplos asumiremos que $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$.

³Es posible que una variable aleatoria X discreta tome valores sobre todo el conjunto de los $\mathbb{N}$, en cuyo caso se tendría que la anterior suma se definiría como $\sum_{x=1}^{\infty} p_X(x) = 1$

⁴Tomar un curso de probabilidad para profundizar en el significado de que X sea una variable aleatoria *absolutamente continua*.

En ese caso, f_X se llama **función de densidad** de X y cumple $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(t) dt = 1$. Además, f_X satisface que para todo $a < b$:

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = \int_a^b f_X(t) dt.$$

Si X es una variable aleatoria (absolutamente) **continua** y F_X es derivable, entonces la **función de densidad** (o densidad) se define como la derivada de la función de distribución acumulada:

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Usando las definiciones dadas anteriormente, resolver:

1. Se lanzan dos dados, uno rojo y otro azul. Sea X la variable aleatoria que representa la suma de las caras de los dos dados al ser lanzados. Dado lo anterior,
 - a) Calcule $\mathbb{P}(X = 9)$
 - b) Calcule $\mathbb{P}(X \leq 7)$
2. Suponga que una moneda justa se lanza 3 veces. Si X denota la variable aleatoria asociada al número de veces que se obtiene cara en los 3 lanzamientos, escriba tanto la *función de distribución acumulada* F_X como la *función masa de probabilidad* p_X de X .
3. Se dice que una variable aleatoria X tiene **distribución normal** con media $\mu \in \mathbb{R}$ y varianza $\sigma^2 > 0$ ($X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$) si su función de densidad f_X está dada por:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Se dice que la variable aleatoria Z tiene **distribución normal estándar** si

$$Z \sim \mathcal{N}(0, 1),$$

es decir, su función de densidad $f_Z(z)$ está dada por:

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad z \in \mathbb{R}.$$

Si X es una variable aleatoria normal $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, entonces la variable⁵:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

⁵Al procedimiento de restarle la media $\mu = \mathbb{E}[X]$ a una variable aleatoria y luego dividir por su desviación estándar $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$ se le conoce como estandarización de una variable aleatoria. Es decir $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ es la variable aleatoria estandarizada de la variable aleatoria X , al proceso de estandarizar una variable aleatoria se le conoce como *estandarización*.

es una variable aleatoria normal estándar $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. De igual forma, a partir de Z es posible recuperar la variable aleatoria X :

$$X = \mu + \sigma Z.$$

Dado lo anterior, sea $X \sim \mathcal{N}(1, 9)$,

- a) Estandarice la variable aleatoria X para obtener $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
- b) Usando una tabla de la *función de distribución acumulada* F_X de una variable aleatoria normal estándar⁶, calcule $\mathbb{P}(-2 < X < 4)$.

4. Sea X una variable aleatoria con función de densidad dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} 0,2, & \text{si } -1 < x \leq 0, \\ 0,2 + cx, & \text{si } 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Determine c y obtenga la **función de distribución acumulada** F_X de X .

5. Determine el valor de la constante C para que la siguiente función sea una **función de masa de probabilidad**:

$$p_X(n) = \mathbb{P}(X = n) = \frac{C}{n(n+1)}, \quad n \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

3. Probabilidad Condicional e Independencia de eventos

Sean A y B eventos con $\mathbb{P}(B) > 0$. La **probabilidad condicional** de A dado B se define como:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Dos eventos A y B se dicen **independientes** si:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B).$$

Equivalentemente (si $\mathbb{P}(B) > 0$), A y B son **independientes** si y solo si⁷

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A).$$

Dadas las definiciones anteriores resolver:

⁶En la práctica, a la *función de distribución acumulada* de una variable aleatoria normal estándar $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ se le denota por Φ , mientras que la *función de densidad* de Z se denota por ϕ .

⁷Trate de interpretar que significa que $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$

1. Sean A , B y C eventos tales que $\mathbb{P}(C) > 0$ y $\mathbb{P}(B \cap C) > 0$.

Demuestre que

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A \mid B \cap C) \mathbb{P}(B \mid C) \mathbb{P}(C).$$

Sugerencia: Use la definición de probabilidad condicional dos veces.

2. Si A y B son eventos independientes, entonces muestre que A y B^c , A^c y B , A^c y B^c también son eventos independientes.
3. Sea X una variable aleatoria (absolutamente) continua con valores en $[0, 1]$ y **función de distribución acumulada** $F_X(x) = x^2$. Dado lo anterior:

a) ¿Cuál es la **función de densidad** f_X de la variable aleatoria X ?

b) Calcule $\mathbb{P}(X \leq \frac{3}{4} \mid X > \frac{1}{2})$.

4. Valor Esperado, Varianza y Covarianza

Sea X una variable aleatoria y $r \in \mathbb{N}$. El **momento de orden** r se define como⁸:

$$\mathbb{E}[X^r],$$

En el caso de que X sea una *variable aleatoria discreta*⁹, el momento de orden r se calcula como:

$$\mathbb{E}[X^r] = \sum_{i=1}^{\infty} x_i^r p_X(x_i),$$

donde $p_X(x_i) = P_X(X = x_i)$ es la *función masa de probabilidad* de X .

En el caso de que X sea una *variable aleatoria absolutamente continua*, el momento de orden r se calcula como:

$$\mathbb{E}[X^r] = \int_{-\infty}^{\infty} x^r f_X(x) dx,$$

donde f_X es la *función de densidad* de X .

Sea X una variable aleatoria y $r \in \mathbb{N}$. El **momento centrado** de orden r se define como¹⁰:

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^r],$$

⁸No todas las variables aleatorias tienen momentos de orden r $\mathbb{E}[X^r]$ finitos. Por ejemplo, si X tiene distribución Cauchy estándar $X \sim \text{Cauchy}(0, 1)$ ninguno de sus momentos de orden r son finitos.

⁹Recuerde que una variable aleatoria se dice discreta si toma un número finito de valores o a lo sumo un número contable/enumerable de valores.

¹⁰Al igual que en los momentos de orden r , pueden existir variables aleatorias X cuyos momentos centrados de orden r no existan.

De manera analoga a los momentos de orden r , los momentos centrado de orden r para una variable aleatoria discreta y para una variable aleatoria absolutamente continua está dado respectivamente por:

$$\mathbb{E}[X^r] = \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - \mathbb{E}[X])^r p_X(x_i),$$

$$\mathbb{E}[X^r] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbb{E}[X])^r f_X(x) dx,$$

Usando la definición de *momento de orden r* , la **media** (o esperanza) de X es el momento no centrado de orden 1:

$$\mathbb{E}[X].$$

De las definiciones anteriores, el valor esperado para una variable aleatoria discreta y para una variable aleatoria absolutamente continua está dado respectivamente por:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_X(x_i),$$

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx,$$

Usando la definición de *momento centrado de orden r* , la **varianza** de X es el momento centrado de orden 2¹¹:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2].$$

En general, dada una variable aleatoria X , se dice que $g(X)$ también es una variable aleatoria si y solo si g es una función (medible)¹². De lo anterior, y teniendo en cuentas las

¹¹Otras cantidades importantes asociadas a una variable aleatoria X dependen de otros momentos centrados de orden r de orden superior a 2. Por ejemplo, la **simetría** de una variable aleatoria X se define como $\frac{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^3]}{\sigma^3}$ (momento central de orden 3 estandarizado) y la **kurtosis** de una variable aleatoria X se define como $\frac{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^4]}{\sigma^4}$ (momento central de orden 4 estandarizado), donde en ambos casos $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$, denota la desviación estándar de la variable aleatoria. Se dice que una variable aleatoria X es simétrica si su simetría es cero (como es el caso de una variable aleatoria con distribución normal estándar), en caso de que su simetría sea mayor a cero se dice que la variable aleatoria tiene asimétrica positiva, y en caso de que la simetría sea menor a cero se dice que la variable aleatoria tiene asimetría negativa. Una variable aleatoria X se dice *mesocúrtica* si su kurtosis es 3 (como es el caso de una variable aleatoria con distribución normal estándar), en caso de su kurtosis sea mayor a 3 se dice que la distribución de la variable aleatoria es de colas pesadas y se dice que la variable aleatoria es leptocúrtica, en caso de que la kurtosis sea menor a 3 se dice que la distribución de la variable aleatoria es de colas livianas y se dice que la variable aleatoria es platicúrtica.

¹²Nuevamente, no se tiene que preocupar con el tecnicismo de que una función sea *medible*. A nivel práctico, todo función continua es una función medible.

definiciones dadas arriba, el valor esperado $\mathbb{E}[g(X)]$ para una variable aleatoria discreta o (absolutamente) continua está dado por¹³:

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) p_X(x_i),$$

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx,$$

Dadas las definiciones anteriores resolver:

1. Sea X una variable aleatoria con $\mathbb{E}[X^2] < \infty$. A partir de la definición de la varianza $\text{Var}(X)$:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2],$$

demuestre que¹⁴

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

2. Un jugador lanza dos monedas. Si ambas caen cara, gana 10 pesos, si solo hay una cara, gana 2 pesos, mientras que si no hay ninguna cara, pierde 12 pesos. Determine el valor esperado de la ganancia para un lanzamiento de las dos monedas.
3. Sea $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ¹⁵ con $\lambda > 0$ y función de densidad dada por f_X :

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

- a) Calcule $\mathbb{E}[X]$ a partir de la definición $\mathbb{E}[X] = \int_0^{\infty} x f_X(x) dx$.
 - b) Calcule $\mathbb{E}[X^2]$ y use el resultado para hallar $\text{Var}(X)$ ¹⁶.
 - c) Verifique que $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$.
4. Sean X y Y variables aleatorias con $\mathbb{E}[X^2] < \infty$ y $\mathbb{E}[Y^2] < \infty$. A partir de la definición de covarianza

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])],$$

demostrar que:

- a) $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$.
- b) $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$.

¹³Note que en ambos casos, tanto para variables aleatorias discretas como variables aleatorias (absolutamente) continuas, $\mathbb{E}[g(X)]$ está definido sobre la *función masa de probabilidad* p_X y la *función de densidad* f_X de la variable aleatoria original X .

¹⁴Esto quiere decir que para calcular la *varianza* de una variable aleatoria, basta calcular el primer y segundo momento de orden r de la variable aleatoria X (usando las definiciones dadas arriba), lo que suele simplificar bastante el cálculo de una *varianza*.

¹⁵Conocida en la literatura como variable aleatoria exponencial.

¹⁶Verifique que tanto la media como la varianza de una distribución exponencial quedan expresadas en términos del parámetro λ

- c) $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$.
 - d) $\text{Cov}(aX + b, Y) = a \text{Cov}(X, Y)$, $a, b \in \mathbb{R}$.
 - e) $\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$.
5. Una variable aleatoria X se dice que tiene **distribución uniforme continua** en el intervalo (a, b) , con $a < b$, si su función de densidad f_X está dada por:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{si } a < x < b, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

En este caso se escribe $X \sim \text{Unif}(a, b)$, y su función de distribución acumulada es:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$

Dado lo anterior, sea X una variable aleatoria con **distribución uniforme continua** en el intervalo $[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$.

- a) Calcular la función de densidad f_X y la función de distribución acumulada F_X de X .
 - b) Calcular la media, la varianza y la desviación estándar de X .
 - c) Determinar el valor de x para el cual $\mathbb{P}(X < x) = 0,9$.
6. Dados los resultados del ejercicio anterior, y teniendo en cuenta que X es una variable aleatoria con **distribución uniforme continua** en el intervalo $[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$, calcule $\mathbb{E}[g(X)]$, donde $g(X) = X^2$.

II. Lecturas Sugeridas/Complementarias

1. Probabilidad

1.1. Variables aleatorias y distribuciones univariadas

Del libro Inferencia estadística - Luz Mery González y José Alfredo Jiménez (2024) leer:

- a) *Capítulos 1.1* Conceptos básicos de espacio muestral
- b) *Capítulos 1.2* Conceptos de probabilidad
- c) *Capítulos 1.3* Probabilidad condicional

Para aquellas personas que quieran profundizar, también pueden leer el *Capítulo 1 - Introducción EM* de las Notas de Clase de Estadística Matemática de Luz Mery González.

1.2. Vectores aleatorios y distribuciones multivariadas

Del libro Inferencia estadística - Luz Mery González y José Alfredo Jiménez (2024) leer:

- a) *Capítulo 2.1* Distribución de probabilidad conjunta
- b) *Capítulo 2.2* Función de distribución conjunta
- c) *Capítulo 2.3* Valores esperados y momentos
- d) *Capítulo 2.4* Valor esperado condicional
- e) *Capítulo 2.5* Varianza condicional
- f) *Capítulo 2.6* Correlación entre variables